

Simulación y Análisis Operativo-Económico de Líneas de Producción de Snacks (Papas Clásicas y Rústicas) mediante SIMUL8

Modelado de Eventos Discretos, Evolución del Sistema,
Identificación de Cuellos de Botella y Análisis Costo-Beneficio

Nombre Apellido¹

Nombre Apellido¹

¹Universidad Nacional de Cuyo — Facultad de Ingeniería

Resumen

El presente informe documenta el diseño, la construcción, el análisis operativo y la evaluación económica de un modelo de simulación de eventos discretos desarrollado en el software SIMUL8, representando una fábrica de snacks multiproducto con dos líneas de producción concurrentes: *Papas Clásicas* y *Papas Rústicas*. El modelo integra cinco estaciones de trabajo compartidas y dedicadas, variabilidad estocástica, control de calidad con descarte porcentual, reglas de ensamble por lotes y una estructura de costos e ingresos parametrizada. La restricción clave del sistema reside en una cuadrilla polivalente de operarios compartidos entre ambas líneas, lo que genera competencia interna por el recurso humano. Tras una corrida de una semana laboral, el sistema alcanzó una producción total de 214 cajas (96 clásicas y 118 rústicas), generando ingresos por \$ 1.166.000, costos operativos de \$ 760.312,34 y una utilidad neta de \$ 405.687,66, confirmando la viabilidad económica de la configuración multiproducto.

Palabras clave: SIMUL8, Simulación de Eventos Discretos, Línea de Producción Multiproducto, Papas Fritas, Cuello de Botella, Recursos Compartidos, Análisis Costo-Beneficio.

Índice

1. Introducción	3
2. Fundamentos del Entorno de Simulación SIMUL8	3
3. Evolución y Proceso de Aprendizaje del Modelo	4
3.1. Fase 1: Flujo Lineal Básico (Línea Única)	4
3.2. Fase 2: Control de Calidad, Ensamble y Capacidad Paralela	4
3.3. Fase 3: Bifurcación a Dos Líneas (Multiproducto)	4
3.4. Fase 4: Restricción de Recursos Humanos	4
3.5. Fase 5: Parametrización y Optimización Financiera	4
4. Modelado de la Planta de Snacks Multiproducto	5
4.1. Recepción de Materia Prima (Fuente Compartida)	5
4.2. Lavado y Pelado (Estación Compartida)	5
4.3. Inspección y Selección (Control de Calidad)	5
4.4. Corte (Estación Compartida)	6
4.5. Línea 1: Papas Clásicas	6
4.5.1. Fritura Continua	6
4.5.2. Envasado (Envasadora)	6
4.6. Línea 2: Papas Rústicas	6
4.6.1. Freidora Continua 2	6
4.6.2. Envasado (Envasadora 2)	6
5. Parámetros del Modelo	6
5.1. Parámetros de las Estaciones de Trabajo	6
5.2. Parámetros de Temporización de la Corrida	7
5.3. Asignación de Recursos Humanos	7
6. Estructura de Costos e Ingresos	7
6.1. Costos Operativos	7
6.2. Ingresos por Ventas (<i>Revenue</i>)	8
7. Análisis de Resultados Operacionales y Financieros	8
7.1. Indicadores de Producción	8
7.2. Evaluación del Balance Financiero (<i>Income Statement</i>)	9
7.2.1. Interpretación del Balance	9
8. Análisis de Cuellos de Botella y Competencia por Recursos	10
8.1. Cuello de Botella por Recurso Humano	10
8.2. Efecto de la Regla de Ensamble (<i>Batching</i>)	10
9. Conclusiones y Recomendaciones de Mejora	10

1. Introducción

El diseño y la optimización de líneas de producción industriales requieren herramientas capaces de capturar la variabilidad inherente a los procesos reales antes de comprometer inversiones físicas. Las técnicas de simulación de eventos discretos permiten modelar sistemas donde los cambios de estado ocurren en instantes puntuales del tiempo —la llegada de un lote, la finalización de una operación, la liberación de un operario— y evaluar indicadores de desempeño que un análisis estático de capacidades no puede predecir.

En este trabajo se empleó el software SIMUL8 para modelar de manera integral una planta de snacks con dos líneas de producción paralelas que comparten una fuente única de materia prima: una **Línea Clásica** y una **Línea Rústica**. A diferencia de un modelo de línea única, la bifurcación del flujo introduce un nivel adicional de complejidad en la gestión de recursos humanos compartidos y obliga al sistema a balancear la atención entre múltiples estaciones concurrentes.

El objetivo principal fue triple: identificar los cuellos de botella operativos generados por la competencia de recursos entre líneas, evaluar la política de ensamblado por lotes y, fundamentalmente, determinar la **viabilidad económica** del sistema multiproducto mediante la integración de una estructura completa de costos e ingresos.

2. Fundamentos del Entorno de Simulación SIMUL8

SIMUL8 es un software de simulación de eventos discretos orientado a objetos que permite construir modelos arrastrando y conectando componentes gráficos que replican la dinámica de una cadena de valor. Las entidades (*Work Items*) representan los lotes de materia prima o producto en proceso y fluyen a través de la infraestructura del modelo según reglas probabilísticas o determinísticas. Los elementos clave utilizados en el presente modelo son:

Start Point (Punto de Entrada)

Generador de entidades que inyecta lotes de papa cruda al sistema bajo una tasa de arribo configurable.

Storage Bin / Queue (Cola o Pulmón)

Zona de acumulación pasiva donde las entidades aguardan disponibilidad de la estación siguiente, permitiendo medir niveles de inventario en proceso (WIP).

Work Center (Puesto de Trabajo)

Unidad operativa activa que consume tiempo para transformar, inspeccionar o envasar entidades. Admite distribuciones de tiempo, capacidades paralelas (*replicate*) y reglas de agrupamiento (*batch*).

End Point (Punto de Salida)

Contabiliza el egreso de producto terminado o el descarte (*scrap*) fuera del sistema.

Resource (Recurso / Operario)

Recurso humano limitado requerido por los puestos de trabajo. Puede asignarse de forma compartida entre múltiples estaciones y líneas, generando competencia interna.

Income Statement (Estado de Resultados)

Herramienta financiera integrada de SIMUL8 que consolida automáticamente los costos operativos, los ingresos por ventas y la utilidad neta del sistema a lo largo de la corrida.

3. Evolución y Proceso de Aprendizaje del Modelo

El desarrollo del simulador siguió un proceso de aprendizaje iterativo, dividido en fases que permitieron comprender progresivamente la interacción entre los componentes del sistema.

3.1. Fase 1: Flujo Lineal Básico (Línea Única)

Se diagramó la secuencia principal del proceso para una línea única de papas clásicas: recepción, lavado y pelado, corte, fritura y envasado, conectando cada estación mediante colas intermedias. En esta etapa se parametrizaron los tiempos de ciclo de cada *Work Center* y se verificó que las entidades fluyeran correctamente. El aprendizaje clave fue observar cómo la acumulación de entidades en las colas revelaba los desbalances de capacidad entre estaciones.

3.2. Fase 2: Control de Calidad, Ensamble y Capacidad Paralela

Se añadió la estación de inspección y selección con ruteo porcentual (95 % aprobado, 5 % scrap). Simultáneamente se configuró la capacidad paralela de la freidora (*replicate* = 5) y la regla de ensamble de la envasadora (*Batch Size* = 3), comprendiendo cómo estas mecánicas afectan la fluidez del sistema.

3.3. Fase 3: Bifurcación a Dos Líneas (Multiproducto)

El modelo se expandió incorporando una segunda línea de producción dedicada a *Papas Rústicas*, con su propia freidora y envasadora. Ambas líneas comparten la fuente de materia prima, el lavado y pelado, la mesa de selección y la cortadora, bifurcándose a partir de ese punto. Se comprendió que la concurrencia de flujos amplifica la presión sobre los recursos compartidos.

3.4. Fase 4: Restricción de Recursos Humanos

Se limitaron los recursos a una cuadrilla polivalente de operarios asignados dinámicamente a todas las máquinas de ambas líneas. Al ejecutar la simulación se evidenció que la competencia entre líneas por el recurso humano genera colas de espera dinámicas distribuidas de forma desigual entre las estaciones.

3.5. Fase 5: Parametrización y Optimización Financiera

La fase final consistió en la conversión de variables operativas en métricas monetarias, integrando el costo de materia prima, la tarifa de mano de obra por minuto, el costo operativo de maquinaria y los ingresos diferenciados por tipo de producto. A través de la herramienta *Income Statement* de SIMUL8, se consolidó el balance económico semanal que permitió validar la rentabilidad de la configuración multiproducto.

4. Modelado de la Planta de Snacks Multiproducto

El sistema integra dos líneas de producción concurrentes alimentadas desde una fuente única de materia prima. La Figura 1 muestra la captura del modelo construido en SIMUL8 al finalizar la corrida semanal.

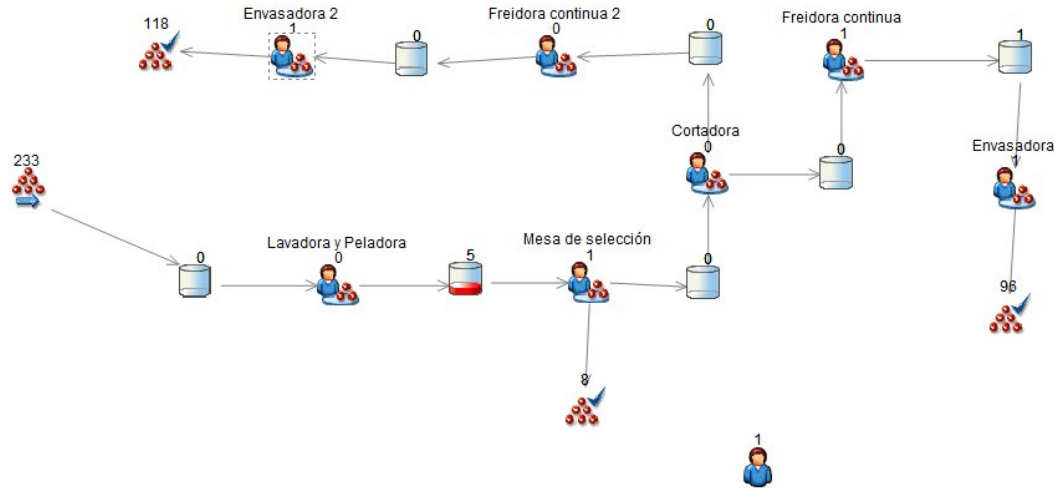


Figura 1: Modelo SIMUL8 al finalizar la corrida semanal. Se observan 233 lotes generados en la recepción, 8 lotes descartados en la mesa de selección, 96 cajas de Papas Clásicas y 118 cajas de Papas Rústicas como producto terminado.

4.1. Recepción de Materia Prima (Fuente Compartida)

La materia prima ingresa al sistema a través de un *Start Point* configurado con una distribución exponencial de media 10 minutos. Esta distribución modela la aleatoriedad en los tiempos de arribo de los camiones con lotes de papa cruda. Durante la semana simulada, el sistema generó un total de 233 lotes que alimentaron ambas líneas de producción.

4.2. Lavado y Pelado (Estación Compartida)

La primera estación operativa recibe los lotes desde una cola de entrada y ejecuta las operaciones de lavado y pelado. El tiempo de procesamiento sigue una distribución triangular (Mín: 2, Moda: 3, Máx: 5 minutos), reflejando la variabilidad natural de la operación. Al ser una estación compartida, su ritmo de salida condiciona la alimentación de ambas líneas posteriores.

4.3. Inspección y Selección (Control de Calidad)

Tras el lavado, los lotes pasan a una mesa de selección donde se realiza un control de calidad visual. La estación posee un ruteo de salida porcentual:

- El **95 %** de los lotes es aprobado y continúa hacia la cortadora.
- El **5 %** restante se descarta y es derivado a un *End Point* de scrap.

Al finalizar la semana, el sistema registró 8 lotes descartados, consistente con la tolerancia configurada sobre los 233 lotes ingresados ($233 \times 0,05 \approx 11,7$; la diferencia responde a la naturaleza estocástica del muestreo).

4.4. Corte (Estación Compartida)

La cortadora opera con un tiempo determinístico fijo de 1 minuto por lote. Al ser la estación más rápida de toda la línea, no constituye un cuello de botella en ningún escenario. A partir de esta estación, el flujo se **bifurca** hacia las dos líneas paralelas.

4.5. Línea 1: Papas Clásicas

4.5.1. Fritura Continua

La freidora de la Línea Clásica se configuró con *replicate* = 5, permitiendo procesar hasta 5 lotes en paralelo. El tiempo de procesamiento sigue una distribución normal ($\mu = 8$ min, $\sigma = 1$ min). Al finalizar la corrida, se observó 1 lote remanente en el pulmón posterior a esta freidora.

4.5.2. Envasado (Envasadora)

La envasadora de la Línea Clásica opera bajo una regla de agrupamiento (*Batch Size* = 3): la máquina acumula 3 lotes de papas fritas antes de consolidarlos en una (1) caja de producto terminado. Al final de la semana, la Línea Clásica produjo un total de **96 cajas** de Papas Clásicas.

4.6. Línea 2: Papas Rústicas

4.6.1. Freidora Continua 2

La segunda freidora atiende exclusivamente la línea de producto rústico, manteniendo la misma lógica de flujo continuo.

4.6.2. Envasado (Envasadora 2)

La Envasadora 2 opera con la misma regla de agrupamiento, consolidando lotes en cajas de Papas Rústicas. Esta línea alcanzó una producción de **118 cajas** de Papas Rústicas.

5. Parámetros del Modelo

5.1. Parámetros de las Estaciones de Trabajo

La Tabla 1 resume las variables estocásticas y determinísticas configuradas en cada estación.

Cuadro 1: Parámetros operativos de las estaciones de trabajo.

Estación	Distribución	Parámetros	Capacidad
Recepción	Exponencial	$\mu = 10$ min	1 lote
Lavado y Pelado	Triangular	Mín: 2, Moda: 3, Máx: 5 min	1 lote
Inspección	—	Ruteo: 95 % OK / 5 % scrap	1 lote
Corte	Fija	$t = 1$ min	1 lote
Fritura Continua (L1)	Normal	$\mu = 8$ min, $\sigma = 1$ min	5 lotes
Envasadora (L1)	—	Batch Size = 3	1 ciclo
Freidora Continua 2 (L2)	Normal	$\mu = 8$ min, $\sigma = 1$ min	5 lotes
Envasadora 2 (L2)	—	Batch Size = 3	1 ciclo

5.2. Parámetros de Temporización de la Corrida

Cuadro 2: Parámetros de temporización de la corrida de simulación.

Parámetro del Reloj	Valor Asignado
Unidades de Tiempo	Minutos
Días Laborales Semanales	5 días (lunes a viernes)
Tiempo de Jornada Diaria	8 horas
Horizonte de Simulación	1 semana laboral

5.3. Asignación de Recursos Humanos

La dotación se restringió a una cuadrilla polivalente de operarios asignados dinámicamente a las estaciones de **ambas líneas** de producción. Cada operario se desplaza hacia la máquina que lo requiera según la disponibilidad y las reglas de prioridad del simulador.

Esta configuración genera un nivel elevado de competencia interna por el recurso humano: cuando los operarios están ocupados en estaciones de la Línea Clásica, las máquinas de la Línea Rústica pueden quedar en estado de inanición (*starvation*) y viceversa, lo que impacta directamente en el *throughput* y en el balance económico final.

6. Estructura de Costos e Ingresos

Para determinar la viabilidad económica del sistema multiproducto, se parametrizaron los siguientes valores financieros dentro del módulo *Income Statement* de SIMUL8:

6.1. Costos Operativos

Cuadro 3: Estructura de costos parametrizados en el modelo.

Concepto	Tarifa	Tipo
Materia Prima (<i>Capital Cost</i>)	\$ 250 por lote ingresado	Variable
Mano de Obra Directa	\$ 100 / min por operario	Fijo-variable
Costo Operativo de Maquinaria	\$ 50 / min por máquina activa	Fijo-variable

El costo de **materia prima** se aplica sobre cada lote que ingresa al sistema por el *Start Point*, representando el valor de adquisición de la papa cruda. Los 233 lotes ingresados generaron un costo directo de $233 \times \$ 250 = \$ 58,250$.

El costo de **mano de obra directa**, a una tarifa de \$ 100 por minuto por operario, representa el componente más significativo de la estructura de costos. Este valor contempla salarios, cargas sociales y costos asociados al personal polivalente de planta.

El costo de **funcionamiento de maquinaria**, estandarizado en \$ 50 por minuto para todas las estaciones de trabajo de ambas líneas, contempla el consumo energético, el mantenimiento preventivo y la amortización del equipamiento industrial.

6.2. Ingresos por Ventas (*Revenue*)

La estructura de precios se diferencia según el tipo de producto terminado, reflejando el valor agregado y el posicionamiento de mercado de cada línea:

Cuadro 4: Precio de venta por tipo de producto terminado.

Producto	Precio por caja
Caja de Papas Clásicas (L1)	\$ 6.000
Caja de Papas Rústicas (L2)	\$ 5.000

El diferencial de precio responde a que la línea Clásica involucra un proceso más extenso (mayor valor agregado por transformación), mientras que la línea Rústica ofrece un producto con menor grado de procesamiento pero mayor volumen de salida.

7. Análisis de Resultados Operacionales y Financieros

Tras ejecutar la simulación por un horizonte de una semana laboral, el modelo arrojó los indicadores que se presentan a continuación.

7.1. Indicadores de Producción

Cuadro 5: Indicadores de desempeño operacional de la corrida semanal.

Indicador	Valor
Lotes de materia prima generados	233
Lotes descartados (scrap, 5 %)	8
Cajas de Papas Clásicas producidas (L1)	96
Cajas de Papas Rústicas producidas (L2)	118
Total de cajas producidas	214

La Línea Rústica superó en volumen a la Línea Clásica (118 vs. 96 cajas), lo que sugiere que la bifurcación del flujo y la dinámica de asignación de operarios favorecieron a esta rama durante la corrida simulada.

7.2. Evaluación del Balance Financiero (*Income Statement*)

El módulo financiero integrado de SIMUL8 consolidó automáticamente los costos e ingresos acumulados durante la semana. La Figura 2 muestra la captura del *Income Statement* al finalizar la corrida.



Figura 2: Estado de Resultados (*Income Statement*) generado por SIMUL8 al finalizar la corrida semanal.

Los resultados financieros consolidados se desglosan en la Tabla 6.

Cuadro 6: Balance económico semanal del sistema multiproducto.

Concepto	Monto (\$)
<i>Ingresos</i>	
Ventas Papas Clásicas (96 × \$ 6,000)	576.000,00
Ventas Papas Rústicas (118 × \$ 5,000)	590.000,00
Revenue Total	1.166.000,00
<i>Costos</i>	
Materia Prima, Mano de Obra y Maquinaria	760.312,34
Costs Total	760.312,34
Profit (Utilidad Neta Semanal)	405.687,66

7.2.1. Interpretación del Balance

El resultado es **marcadamente superavitario**: la operación genera una utilidad neta semanal de \$ 405.687,66, equivalente a un margen de beneficio neto del 34,8 % sobre los ingresos.

$$\text{Margen Neto} = \frac{\text{Profit}}{\text{Revenue}} = \frac{405,687,66}{1,166,000,00} \approx 34,8 \%$$

Este margen confirma que la estructura de precios diferenciada (\$ 6.000 para Clásicas y \$ 5.000 para Rústicas) absorbe con holgura los tres componentes de costo:

1. El **costo de materia prima** ($\$ 250 \times 233 = \$ 58.250$), que representa apenas el 7,7 % de los costos totales.
2. El **costo de mano de obra** ($\$ 100/\text{min}$ por operario), que constituye el componente dominante de la estructura de costos, dado que se acumula de forma continua durante toda la jornada laboral independientemente del nivel de actividad.
3. El **costo de maquinaria** ($\$ 50/\text{min}$ por estación activa), que refleja el consumo energético y la amortización del equipamiento de ambas líneas.

Resulta significativo que la Línea Rústica, pese a vender a un precio unitario menor ($\$ 5.000$ vs. $\$ 6.000$), aportó un ingreso bruto superior ($\$ 590.000$ vs. $\$ 576.000$) gracias a su mayor volumen de producción (118 vs. 96 cajas). Este hallazgo evidencia que en un sistema con costos fijos elevados de mano de obra, **maximizar el volumen de salida es tan importante como el margen unitario**.

8. Análisis de Cuellos de Botella y Competencia por Recursos

8.1. Cuello de Botella por Recurso Humano

Al contar con una cuadrilla polivalente atendiendo las estaciones de ambas líneas simultáneamente, se genera un fenómeno de competencia por el recurso. Cuando los operarios están ocupados en las etapas iniciales (lavado, selección, corte), las envasadoras de ambas líneas pueden quedar sin personal asignado, sufriendo *starvation* (inanición por falta de recurso).

Este cuello de botella no es de capacidad de máquina sino de **disponibilidad de recurso humano**: las envasadoras tienen capacidad ociosa, pero no pueden operar sin un operario presente.

8.2. Efecto de la Regla de Ensamble (*Batching*)

La regla de agrupamiento (*Batch Size* = 3) amplifica el efecto de la inanición. La envasadora no sólo necesita un operario libre, sino que además debe esperar la acumulación de 3 lotes de producto frito. Cuando ambas condiciones coinciden (lotes disponibles y operario libre) el sistema avanza; cuando no, se acumula WIP en los pulmones intermedios.

9. Conclusiones y Recomendaciones de Mejora

La simulación del sistema multiproducto en SIMUL8 permitió obtener las siguientes conclusiones:

1. La configuración de dos líneas paralelas es **económicamente viable**, arrojando una utilidad neta semanal de $\$ 405.687,66$ con un margen del 34,8 %.
2. La Línea Rústica, pese a tener un precio de venta inferior, contribuyó con un ingreso bruto superior al de la Línea Clásica, demostrando la importancia del volumen en una estructura de costos fijos elevados.
3. El **verdadero cuello de botella** del sistema no reside en la capacidad de las máquinas sino en la **disponibilidad de recursos humanos compartidos** entre ambas líneas.

4. El costo de mano de obra es el componente dominante de la estructura de costos, lo que convierte la eficiencia en la asignación de operarios en la variable de optimización más sensible del modelo.

Para futuras iteraciones del modelo y optimización de la planta real, se sugieren las siguientes líneas de acción:

Prioridad de recurso (*Priority Routing*)

Asignar mayor prioridad a las envasadoras en la lógica de asignación de operarios, garantizando que cuando haya lotes esperando en los silos, un operario sea redirigido preferentemente a cerrar cajas y convertir inventario en ingresos.

Segmentación de la cuadrilla

Separar los operarios en sub-equipos dedicados: «Operarios de Preparación» (lavado, selección, corte) y «Operarios de Final de Línea» (frituras y envasadoras), eliminando la competencia directa entre el inicio y el final del proceso.

Análisis de sensibilidad sobre dotación

Evaluar mediante corridas adicionales el impacto marginal de sumar un operario, midiendo cuánto se incrementa el *throughput* y el *profit*, para determinar si el costo adicional de mano de obra se justifica con mayores ingresos.

Optimización del mix de producción

Dado que la Línea Rústica mostró mayor volumen, explorar si conviene reasignar capacidad (operarios o prioridad de flujo) hacia esta línea para maximizar la utilidad total, o si un rebalanceo entre ambas líneas permite un resultado aún mejor.

La metodología aplicada demuestra que la simulación de eventos discretos, combinada con el análisis financiero integrado, constituye una herramienta crítica para justificar decisiones de inversión en capacidad, dimensionar la dotación de personal y evaluar la rentabilidad de configuraciones multiproducto en entornos de manufactura con variabilidad estocástica.